源无关界 v4 复核：Zhao 证书可保留，δ 上界与 KYLIN 单调性须改

2026-11-02。 按 `norman-paper-reading` 核读本轮上传的 IAEA LFR-21 与此前上传、SHA-256 相同的 Xu FR26-170；按 `norman-research-idea` 的"证据—假设—反例"框架复跑 v4。借用仓库已有的四段模型修订脚本，**212 行日志与上传日志逐行一致**。下文将 **Zhao 声明模型的一维数值证书**、**δ 的物理范围** 和 **KYLIN 案例**分开判断。

选用了什么，依据是什么

选用	依据	本轮判断
v4 区间程序及其原始日志	v4 已把原型温度、`R_id`、`Q_M` 放入区间计算，主张 6.22×10^{-15} 的 Zhao 端点宽度	核查相对于 v3 的实质修复及证书所指模型
在 v4 同一方程上构造反例	结论声称 δ 只影响下端、KYLIN 的 `D(w)` 不单调	用同一程序输入检验全称命题；不换模型
Xu 表 2 和 IAEA LFR-21 原件	用户拟从几何与局部阻力数据给 δ 建来源域	确认哪项数值真的在一手资料中、仪表记载是否自洽

可以保留的进展：Zhao `δ=0` 、仅 `w∈[0,1]` 的条件证书

v4 对 **Zhao 主算例** `d=λ=.5,n=.25,δ=0` 的修复有实质作用：它把赵式十进制物性系数向外包住，`Q_R=4√2`、`R_id`、`Q_M` 和原型温度根都按区间传播；`F_x` 加入温度经密度、比热、黏度反馈的项，并用共享端点箱覆盖声明域。在脚本显式给出的基础算术与 `sqrt/cbrt/exp` 误差假设下，可把所印 `w=1` 根区间 `[1.09778244634013289,1.09778244634013911]` 视为**该十进制模型的条件包含结果**。区间宽 6.22×10^{-15}；高精度独立点值 `1.0977824463401359…` 落在其中。`w=0` 根为 1，且所查全域 `F_x>0`、`F_w<0`，所以 `D_m∈[0,+9.7782%]` 是**只变 `w`、其余输入固定**时的紧条件界。无需追逐后 14 位作为论文 headline；解析宽界 `[0,+9.914%]` 更适合展示机制。

这不把 `d=.5` 变成 Zhao 真净流道直径比，也不替 δ 设物理范围。对 **KYLIN** 两种属性版本，v4 的"全输入来自十进制字面量"范围还应收窄：代码用普通浮点 `d=.5**.7`、`Q_R=1/.268`，`P_XU` 的 `c_0=164.8` 被建为点区间；这些不是原十进制/解析设计输入的全链条包络。它们的端点计算应称**所写浮点设计参数下的条件结果**，不能和 Zhao 证书合并称一个统一的"原十进制模型证书"。

两处还会改变结论的数学错误

1. δ 未受约束时，+9.7782% 并非上界

w=1 时局阻项 (1−w)(1+δ) 确实退出，因此 **那个端点值**不随 δ 变；但这不表示**整个 w 域的最大值**不随 δ 变。在 v4 原方程、原物性和同一 Zhao 几何下：

δ 情景	D_m(w=0)	D_m(w=1)
0	0%	+9.7782%
+0.07	+2.2802%	+9.7782%
+0.35	+10.5176%	+9.7782%
+0.40	+11.8651%	+9.7782%

两个端点相等的阈值约为 δ*=0.323078。超过后，w=0 比 w=1 更失真。由于 v4 已正确撤回 Xu 的 δ=±7%“锚”，目前**没有来源可以排除这种情况**。准确表述是：“在声明 δ∈[−.07,.07] 的情景中，上端仍为 +9.7782%”；不能写“δ 不确定只动下端、上端与它无关”。如果论文要给物理上界，须先有局阻域。

2. KYLIN 的宽箱 F_w 跨零，不代表解曲线不单调

v4 用整个 x∈[.9,1.2] 评估 F_w，区间跨零，遂称 KYLIN D(w) “非单调”，只做 21 点扫描。这是**无法由宽箱判号**，不是**已证明变号**。把同一方程写成 G=1+w[(λ/d)f−1]，在 v4 **实际使用**的近似输入 d=.5**.7,Q_R=1/.268 下，对所有 w∈[0,1] 可以用其区间核验：

- F(.99998,w)<0<F(1.00001,w)，且窄箱上 F_x>2.775；因此所有根都在 x∈[.99998,1.00001]。
- 在该根管内，Zhao 物性版 (λ/d)f−1∈[−2.777,−1.864]×10⁻⁵，Xu 物性版在 [−3.055,−1.659]×10⁻⁵。于是实际根上的 F_w=−c_{p,R}[(λ/d)f−1]>0，x'(w)=−F_w/F_x<0。**这两个近似输入案例的 D=x−1 随 w 严格下降，端点就是极值**；复核脚本列出完整区间符号。

若改用真正的解析准则 m_R=c^1.9 与 d_R=c^.7，则 x=1 对每个 w 都是根，D(w)≡0，同样不是“非单调”。v4 约 −0.00081% 的偏差来自它把 m_R **印刷三位数** .268 当输入，而管径在代码中已经用 c^.7，不是文中说的“d_R=.616 印刷舍入”。这解释了为何 w=0 也有约 −0.000004%：它与管径摩擦项无关。

另有一个较小的程序口径问题：v4 Fw_iv() 返回 −(c_{p,R}/ρ_R)[(λ/d)f−(1+δ)]，而它所用未归一化残差 F=x³ρ_R−G c_{p,R} 的真实偏导是 −c_{p,R}[(λ/d)f−(1+δ)]。在 x=1.1,w=1，真实值约 −0.323380318，返回区间约 −0.323619701，未包含真实偏导。因 ρ_R>0，**判号方向相同**，Zhao 的单调性可保留；报告里的“F_w 区间范围”不能称真实导数的包络，建议改函数或明确其只作符号代理。

一手资料：几何有来源，局阻数值仍没有

IAEA LFR-21 KYLIN-II NC 档案列出 `24 kW`、管径 `2.6 cm`、HS/HX `1.8/1.5 m`、导热油二次侧，与 Xu 表 1 的部分几何相符；它没有给逐段局阻或 δ 范围。流量测量的档案文字**自相矛盾**：装置描述写电磁流量计"将在下次研究安装"，Instrumentation 栏同时列 "Induction flow meter"。该档案未给足够的逐工况时间线，不能凭其中任一句断言 Yue 2017 的 $\dot{m}$ 是直读还是由能量平衡反算。LFR-21 同时把 Li 2015 和 Yue 2017 列为参考文献，说明同一设施研究脉络；两次试验的冷端、测点与热量口径仍需各自全文确认。

Xu FR26-170 表 2 没有 `K_EV≈2.5 / K_HS≈2.6–2.9 / K_pipe≈17.7–19.1`。它的列只有 `l_R,d_R,m_R,ΔT_R,q_R` 及标准/简化回路编号。用户最后提出的这组阻力数值可能来自别篇材料，但目前**不能标成"Xu 表 2"**，也不能据它建立 `k_M/k_P` 区间。Xu §2 式(7)确实把 `fl/d+k` 作为**总损失准则**，可支持模型结构；它没有给 Zhao/KYLIN 的逐段 `k` 测量。

下一步判断

1. **论文可先使用的句子：**"对给定 `d,λ,n,δ=0` 和物性闭合，Zhao 理想比值模型在 `w∈[0,1]` 上的流量比例偏差为 `[0,+9.7782%]`；该数值界依赖声明的数学输入及浮点函数误差界。解析上界为 `+9.914%`。"同时列出 `d` 是外形尺寸代理、非净流道实测。
2. **修 v4 的两句结论：**删去"δ 不确定只影响下端"与"KYLIN 因 `F_w` 变号而不单调"；把 KYLIN 输入的 `.268` 与解析 `c^1.9` 分开。`Fw_iv()` 需与选定残差一致。
3. **优先补物理输入：**找真正来源的逐段阻力或压降数据、净流道面积/水力直径，以及 Li 2015、Yue 2017 的全文。没有这些，模型内小数精度不能升级为装置的设计阶段保证。

文件与复现

- v4 原脚本、原日志、原 HTML 报告；完整运行须把仓库的四段修订依赖复制到同目录命名为 `loop_audit_repair.py`。
- 本轮复核脚本，纯标准库，重现 `δ=.35/.40` 反例、`F_w` 的公式差别、KYLIN 根管证明以及 `.268` 舍入归因。
- Xu FR26-170 原件与 IAEA LFR-21 原件。本轮未获得 Li/Yue 的完整论文；书目重合和档案描述不能替代论文测点核读。

分析采用 norman-paper-reading 技能｜作者：N 同学｜小红书：N 同学｜B 站/抖音：耐心的 N 同学

Analysis performed using the norman-paper-reading skill | Author: N 同学 | Xiaohongshu: N 同学 | Bilibili/Douyin: 耐心的 N 同学